

交通运输部海事局文件

海安全〔2017〕40号

交通运输部海事局关于广元 6.4 川广元客 1008 轮翻沉事故调查结案的通知

四川省地方海事局：

2016年6月4日1440时左右，四川省广元市利州区三堆镇周丕东、周丕强所有的“川广元客1008”轮下行至广元市利州区白龙湖张家嘴水域突遇局地强风翻沉，船上18人全部落水，3人获救，15人死亡，构成重大等级水上交通事故。

事故发生后，交通运输部海事局根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》的有关规定成立事故调查组依法对该事故进行调查。经过调查、取证和分析，调查组查明了事故原因，认定了事故性质和责

任，按照“四不放过”的原则，提出了安全管理建议，形成了调查报告（附后）。

请你局结合事故调查结论和安全管理建议，认真吸取事故教训，切实加强安全管理的措施，并将安全管理建议送达有关单位或部门，跟踪安全管理建议的落实情况。

附件：四川广元“6·4”“川广元客 1008”轮翻沉事故调查报告

交通运输部海事局

2017 年 2 月 7 日

附件

四川广元“6·4”“川广元客 1008”轮 翻沉事故调查报告

一、事故简况和调查概况

（一）事故简况。

2016 年 6 月 4 日 1440 时左右，四川省广元市利州区三堆镇周丕东、周丕强所有的“川广元客 1008”轮下行至广元市利州区白龙湖张家嘴水域突遇局地强风翻沉，船上 18 人全部落水，3 人获救，15 人死亡，构成重大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，中央政治局委员、国务院副总理马凯，国务委员王勇，交通运输部部长杨传堂、副部长何建中等领导作出重要指示，要求抓紧搜救失踪人员，查明事故原因，举一反三，加强安全生产管理，杜绝类似事故发生。6 月 4 日晚，四川省副省长杨洪波率队赶赴现场指导事故处置工作。6 月 5 日，交通运输部、国家安监总局相关负责同志赶赴事故现场，帮助指导事故救援和事故调查工作。

事故发生后，交通运输部海事局根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》的有关规定，立即成立了事故调查组。调查组先后调阅了大

量船舶、企业和有关单位的原始资料；对生还旅客及同水域相邻船舶有关人员和周边目击者进行逐一调查取证；调取附近金洞乡气象观测站及利州区地方海事处自建的 4 个风速风向观测点气象数据并对之进行分析；对沉船和盐井溪码头的视频监控系统硬盘进行司法鉴定；问询事故相关人员 70 余名，取得笔录 100 余份、书证材料 300 余份。

二、船舶、船员、乘客和船公司概况

（一）船舶概况。



图 1：“川广元客 1008” 轮照片

船名：川广元客 1008	船舶识别号：CN20007238406
总吨：13	船检登记号：2001D6100109
船长：13.00 米	型宽：2.70 米
最大船宽：3.20 米	型深：0.90 米
满载吃水：0.638 米	主机功率：16.18 千瓦×2

设计航速：12 千米/小时 核定航区：内河 C 级

船舶最大载人：27 人，其中：船员 2 人；乘客定额 25 人。

（二）船员情况。

1.当班驾驶员周丕强，男，50 岁，广元市利州区三堆镇顺江村四组人，在事故中死亡。现持有《内河船舶船员适任证书》《内河船舶船员特殊培训合格证（客船）》《船员服务簿》三种证书、证件。事故航次在船实际担任驾驶员职务。

（1）持《内河船舶船员适任证书》情况。2002 年 4 月 30 日，经考试合格后取得广元市地方海事局签发的《船员职务适任证书》，等级职务为五等驾机员，航线为白龙湖。2006 年 7 月 6 日、2009 年 11 月 13 日、2011 年 9 月 15 日分别由广元市地方海事局换证，现持有《内河船舶船员适任证书》（证书编号为 510802*****895），类别职务为三类驾驶员，航线为白龙湖，有效期至 2016 年 9 月 15 日。

（2）持《内河船舶船员特殊培训合格证（客船）》情况。2004 年 9 月 9 日经考试合格后取得广元市地方海事局签发的《内河客船船员特殊培训合格证》，2007 年 9 月 19 日、2013 年 3 月 20 日先后分别由广元市地方海事局换证，现持有《内河船舶船员特殊培训合格证（客船）》有效期至 2018 年 2 月 20 日。

（3）持《船员服务簿》情况。2010 年 1 月 5 日注册取得《船员服务簿》，注册号码为 510802*****895，签发机关为广元市地方海事局。《船员服务簿》有效期为：长期。周丕强所持

船员证书有效，类别职务、航线适任。

2.当班水手王型菊，女，43岁，周丕强之妻，广元市利州区三堆镇顺江村四组人，2012年2月15日按规定取得广元市地方海事局签发的《船员服务簿》，注册号码为510802*****123。事故航次实际担任水手工作，在事故中死亡。

按照《中华人民共和国最低安全配员规则》规定，“川广元客1008”轮在白龙湖水域应配三类驾驶员1名。该轮于2005年10月11日取得广元市地方海事局签发的《最低安全配员证书》，证书记载最低配备三类驾驶员1名、水手1名；2008年10月13日、2013年10月9日分别由广元市地方海事局换证，有效期至2018年10月8日。该船舶事故航次实际配备三类驾驶员1名、水手1名。“川广元客1008”轮配员符合《中华人民共和国最低安全配员规则》的要求。

（三）乘客情况。

“川广元客1008”轮核定载客25人。事故航次船舶实际乘客16人（包括船主周丕强儿子）。

表1：“川广元客1008”轮乘客基本信息

序号	姓名	获救信息	家庭地址
1	周林（周丕强儿子）	死亡	广元市利州区 三堆镇
2	杨东（男）	获救	
3	陈玲（杨东妻子）	死亡	
4	杨诗雨（杨东女儿）	死亡	

5	秦欢（男）	获救	
6	庞春琴（秦欢妻子）	死亡	
7	秦思涵（秦欢女儿）	死亡	
8	赵斌（男）	死亡	
9	魏佳佳（赵斌妻子）	死亡	
10	赵其萱（赵斌女儿）	死亡	
11	胡大国（男）	死亡	
12	余敏（胡大国妻子）	死亡	
13	胡艺（胡大国女儿）	死亡	
14	王明星（男）	获救	
15	周密（女）	死亡	广元市利州区 东坝街道
16	魏梦菲（周密女儿）	死亡	

（四）船舶设计、建造、设备变更及检验情况。

1.设计建造情况。

“川广元客 1008”轮由广元市船舶设计室设计，设计载客人数 25 人，于 2001 年 9 月在广元造船厂建造完工。四川省船舶检验处广元检验所（现为：广元市船舶检验局）对设计图纸进行审查，并进行了建造检验，满足船舶检验规范要求，于 2002 年 4 月 11 日签发了船舶检验证书，核定乘客定额为 25 人。

2.乘客定额变更情况。

2008 年，乘客定额变更相关图纸资料由广元市能通船舶设

计有限公司提供，经广元市船舶检验局审批，并重新进行了倾斜试验和稳性计算，乘客定额增加到 40 人，符合相关技术规范要求，于 2008 年 8 月 5 日签发了船舶检验证书，核定乘客定额 40 人。2016 年 5 月 27 日，阆中市鑫盛船厂重新进行了船舶倾斜试验，广元市锦龙船舶设计有限公司校核了完整稳性，重新核定乘客定额为 25 人。

3.船舶检验证书最近一次签注情况。

2016 年 4 月 28 日，广元市利州区船舶检验处对该船进行了中间检验，并签注了船舶检验证书，有效期至 2017 年 4 月 30 日。

4.设备变更情况。

根据交通运输部《关于公布“十二五期推进全国内河船型标准化工作实施方案”的公告》的要求，该船于 2016 年初加装了生活污水处理装置。同时，更换了船舶主机（由 13.97KW×2 变更为 16.18KW×2），增大了主机功率。

设备变更相关图纸资料由广元市锦龙船舶设计有限公司设计，经广元市船舶检验局审批，由阆中市鑫盛船厂施工。结合本次设备变更检验，广元市船舶检验局及设计单位对该船重新实测了船舶主尺度，型宽由 2.80 米更正为 2.70 米，补充了竣工资料。

由于增加了船舶自重（约 1 吨），2016 年 5 月 27 日，阆中市鑫盛船厂重新进行了船舶倾斜试验，广元市锦龙船舶设计有限

公司校核了完整稳性，重新核定乘客定额为 25 人。倾斜试验报告及相关计算资料于 2016 年 5 月 28 日经广元市船舶检验局完成技术审查，满足相关技术规范要求。

（五）船舶稳性复核计算。

调查组依据广元市船舶检验局提供的该船最新审批图纸（图号：GYJ2015KC003），对船舶稳性进行了计算分析：

1.设计状态完整稳性复核。

该船设计完整稳性按照 2011 年《内河船舶法定检验技术规则》的相关要求进行。根据该船图纸资料数据，经计算复核，该船设计满载状态完整稳性满足现行法规对 C 级航区客船的相关要求。

表 2：“川广元客 1008”轮风压稳性衡准数复校计算结果

装载状态	满载客货出港	满载客货到港	满载无货到港	空载到港
风压稳性 衡准数（复校计算）	1.354	1.407	1.422	1.887
完整稳性衡准结论	满足	满足	满足	满足

2.实际装载状态完整稳性校核。

事故航次包括船员在内共载 18 人（事发时下客舱 17 人、上客舱 1 人），此载况未超过设计满载状态。调查组对此载况完整稳性进行了计算，计算表明，实际装载状态完整稳性满足现行法规对 C 级航区客船的相关要求。

表 3：“川广元客 1008”轮事故航次风压稳性衡准数复校计算结果

事发时装载状态	事发时下客舱 17 人、上客舱 1 人
风压稳性衡准数（复校计算）	1.492
完整稳性衡准结论	满足

（六）船舶所有人和经营情况。

“川广元客 1008”轮于 2001 年 9 月 17 日由周丕东向广元市地方海事局（前身为：四川省广元港航监督局）申请船舶所有权、国籍登记，取得船舶所有权登记证书和船舶国籍证书（国籍证书有效期为五年，所有权证书长期有效），船舶所有人为周丕东、周丕强（双方各占 50%），其中周丕东为法定代表人，所有人地址为广元市利州区三堆镇顺江村四组。2003 年 8 月 8 日、2008 年 10 月 9 日、2013 年 10 月 9 日周丕东三次向广元市地方海事局申请船舶国籍证书换证，现有船舶国籍证书有效期至 2018 年 10 月 8 日。船舶所有权和国籍登记符合《中华人民共和国船舶登记条例》和《船舶登记工作规程》规定。

“川广元客 1008”轮经营人及船舶持有广元市航务管理局核发的水路运输许可证和船舶营业运输证，证书有效期均至 2019 年 4 月 30 日。船舶经营人投保了水路客运承运人责任险，有效期至 2017 年 4 月 28 日。

（七）签单发航情况。

“川广元客 1008”轮的《四川省客渡船舶签单发航工作记录表》记载显示：船舶事故航次由广元市白龙湖风景名胜区管理局签单员唐广平签单，签单记录为乘客 8 人。

三、事故水域的天气和通航环境情况

（一）气象观测站（风速风向监测点）设置情况。

在事故水域附近一共设置有 5 个气象或者风速风向监测站（点），分别是广元市气象局设置的金洞乡气象观测站，广元市利州区地方海事处自建的 4 个风速风向监测点（1~4 号风速风向监测点，仅记录每小时内出现的最大风值）。其中金洞乡气象观测站距事故水域约 3900 米；1 号风速风向监测点距事故水域约 600 米，2 号风速风向监测点距事故水域约 1600 米，3 号风速风向监测点距事故水域约 1300 米，4 号风速风向监测点距事故水域约 2700 米。

（二）事故水域天气情况。

气象资料显示：事发前后，广元市先后受一条自西北向东南方向移动的多单体对流风暴群天气系统影响，出现了突发短时阵性大风等强对流灾害性天气，加之复杂地形影响，导致短时阵性大风局地性很强。风速在短时间内急剧增强，最大瞬时风速达 33.5 米/秒（对应风力等级为 12 级）；风向南西南。附近气象观测站气象资料显示，事发时，白龙湖附近区域同时出现了雷电、短时强降水、气温陡降等天气现象。

1.风的情况。

（1）气象观测站实测情况：2016 年 6 月 4 日 14 时至 15 时，沿途 5 个气象观测站（风速风向观测点）均出现了风速陡增的情况；风向的转变受地形影响较大，无固定规律。其中，距事故发

生地最近的 1 号风速风向监测点（距事发地约 600 米），在 14 时至 15 时间测得的瞬时极大风速由 1 小时前的 5.1 米/秒陡增到 33.5 米/秒（12 级），风向南西南；金洞乡站（直线距离约 3900 米）在 14 时至 15 时间测得的瞬时极大风速由 1 小时前的 3.2 米/秒（13 时 02 分出现，风力 2 级）陡增到 17.5 米/秒（14 时 52 分出现，风力 8 级），风向东北。

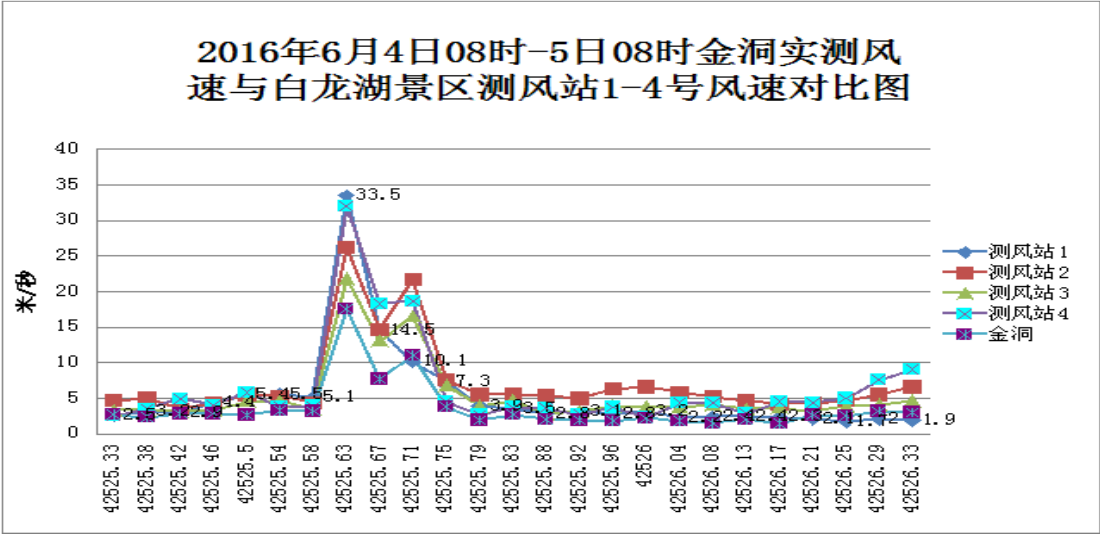


图 2：金洞乡站与海事 1~4 号测风站风速资料对比图

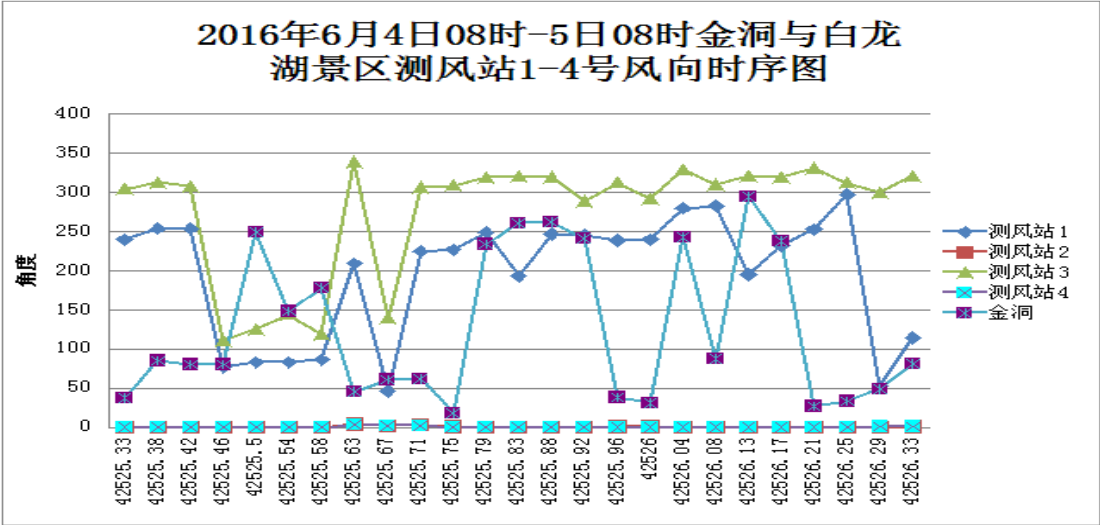


图 3：金洞乡站与海事 1~4 号测风站风向资料对比图

(2) 雷达数据分析情况。从广元雷达站经事故发生点的径向方向所作的雷达反射率因子垂直剖面图显示，在 14 时 38 分 47 秒（事发临近时刻），在事发地点西北方向 5~20 千米范围内为一强对流风暴，大于 40dBz 强度的回波高度达到了 9 千米以上，到 14 时 44 分 04 秒，强对流风暴移至事发地附近，且强回波中心快速下降；径向速度图表明，在事发地西北方向有大于等于 20 米/秒的径向速度大风核向事发地快速靠近，14 时 23 分 10 秒距离湖面约 700 米高度事发地附近尚未探测到径向风速，14 时 33 分 44 秒出现了 4.8 米/秒的径向风速，14 时 38 分 47 秒径向风速仍然较小（为 7.3 米/秒），到 14 时 44 分 04 秒径向风速快速增大到 26.8 米/秒。由此可见，事发地点的大风有很大的突发性，在短短的 6 分钟内，距事发地湖面约 700 米高度的径向风速由 7.3 米/秒快速增大到 26.8 米/秒，可以大致推断地面大风开始时间在 14 时 38 分到 14 时 44 分之间。

(3) 视频监控情况。海事部门在金洞码头设置的视频观测情况显示：2016 年 6 月 4 日 14 时 19 分 53 秒，开始起风，摄像头旁边柳树柳叶开始晃动；35 分 56 秒，风速开始增大，柳枝开始晃动；36 分 20 秒，柳枝开始乱摆，摄像头开始晃动；37 分 08 秒，柳树树干开始晃动，摄像头抖动加剧；40 分 25 秒，开始下雨，柳树树干乱摆，摄像头抖动特别厉害；45 分 00 秒，开始停电，失去信号。目击者（事发时正在附近钓鱼）拍的船舶在当时的气象条件下航行的视频资料显示：当时湖面正在降雨并伴有

雷电，形成了目测波高约 1 米的浪，能见度较差，船舶左右无规律摇摆，航行困难。

（4）目击者描述情况。距离沉船点约 800 米的事故目击者赵延培（三堆镇飞凤村村主任）描述，事发时湖面风、雨、浪均很大。目击者 82 岁的母亲描述：“我活了 80 多岁还从未见过如此大风、浪”。

2.浪的情况。

据生还者（王明星、杨东）和现场目击证人（冯均文，男，61 岁，系事发水域右岸钓鱼平台经营者）陈述：约 14 时 40 分时，风速急剧增大，并形成了目测波高超过 1 米的浪。

3.降雨情况。

广元市利州区大部分观测站出现了小时雨量 10 毫米左右的阵雨天气，其中距事故发生地最近（直线距离约 3900 米）的金洞乡气象观测站在 14 时 42 分至 15 时的 19 分钟内测得的降雨量为 9.4 毫米，14 时 47 分至 52 分间每分钟降雨量为 0.8～0.9 毫米，降雨强度达到了短时强降水级别。

（三）气象预警信息发布情况。

6 月 4 日 10 时 50 分，广元市气象台发布《短时临近预报》（2016 年第 0002 期）“据雷达观测，目前在剑阁县部分地方、朝天区和旺苍县北部有强回波生成并发展，请注意防范雷电等强对流天气的影响”。11 时 26 分发布《雷电黄色预警信号》（2016 年第 0022 期）“目前在朝天、旺苍北部以及剑阁部分地方已出现

对流云团，预计我市 6 小时内上述地区可能发生雷电活动，并伴有冰雹、阵性大风等强对流天气，请注意预防”。13 时 30 分再次发布《短时临近预报》（2016 年第 0003 期）“据雷达观测，目前在甘肃省文县、四川省平武县以及青川西北部有强回波生成并向东南方向移动，预计未来 2 小时内将影响我市，请注意防范雷电、短时阵性大风、短时强降水以及冰雹等强对流天气的影响”。14 时 10 分将 11 时 26 分发布的《雷电黄色预警信号》（2016 年第 0022 期）更新为《雷电橙色预警信号》（2016 年第 0023 期）“目前在甘肃省文县、四川省江油以及青川西北部有强回波生成并向东南方向移动，预计我市青川、剑阁、朝天区、利州区、昭化区、苍溪、旺苍 6 小时内可能发生雷电活动，请注意防范雷电、短时阵性大风、短时强降水以及冰雹等强对流天气的影响”。

（四）事故水域航道水文情况。

1. 航道情况。

白龙湖地处龙门山与摩天岭两大山脉交汇处低山峡谷地区，湖周山峦叠嶂、山势陡峭，湖岸线曲折蜿蜒，峡谷众多。1998 年，宝珠寺电站建成蓄水后，形成了水域面积达 62 平方公里的库区湖泊。事故航段地处广元市利州区三堆镇飞凤村薛家梁湖心岛弯曲航段，此航段四面环山，并处于上、下、左、右 4 个峡口的交汇处。根据航道资料显示：白龙湖水域为内河 C 级航区，事发水域最小湖面宽度 221 米，最大湖面宽度 500 米，水深约 65~70 米，最小曲率半径 150 米。

2.水文情况。

据事故水域下游约 6000 米的宝珠寺水力发电厂提供的资料表明：2016 年 6 月 4 日 14 时 00 分，水库大坝水位为 563.82 米，出库流量 189 立方米/秒，入库流量 272 立方米/秒，3 小时入库流量 409 立方米/秒；15 时 00 分水库大坝水位 563.80 米，出库流量 410 立方米/秒，入库流量 216 立方米/秒。事故发生时段，库区 1 小时坝前水位变幅为 0.02 米。

（五）船舶航路情况。

根据《中华人民共和国内河避碰规则》第八条规定：“机动船航行时，上行船应当沿缓流或者航道一侧行使，下行船应当沿主流或者航道中间行使。但在潮流河段、湖泊、水库、平流区域，任何船舶应当尽可能沿本船右舷一侧航道行驶。”事故水域为库区航道，通常情况下，船舶应沿本轮右舷一侧航道行驶。事故船舶在事发前选择的下行航路靠本轮右舷，符合要求。

四、事故报告、应急和处置情况

（一）信息报送情况。

6 月 4 日 14 时 47 分，广元市公安局 110 报警台接到群众报警：白龙湖一游船侧翻。

15 时 10 分，广元市公安局指挥中心将事故情况报广元市政府应急办、广元市政府总值班室和广元市委办公室。

15 时 19 分，广元市白龙湖风景名胜区管理局负责人接到白

龙湖盐井溪码头值班人员电话，报告“川广元客 1008”船失联。

15 时 30 分，广元市白龙湖风景名胜区管理局向广元市政府总值班室报告：“川广元客 1008”客船翻沉，8 人落水，1 人被救援。利州区政府向广元市政府总值班室报告：失踪人数 11 人（其中，游客 8 人，船员 2 人，小孩 1 人）。市政府总值班室要求白龙湖管理局、利州区继续核实。

15 时 48 分，广元市政府总值班室通过电话方式向省政府总值班室初步报告事故情况。

17 时 20 分，广元市安全监管局书面向省安全监管局值班室报告初步核实事故情况。

17 时 40 分，广元市政府总值班室向省政府总值班室书面报告事故情况。

18 时 50 分，省安全监管局向国家安全监管总局值班室、省委值班室、省政府值班室报告事故情况。

19 时 13 分，省政府值班室向国务院总值班室报告事故情况。

（二）搜救情况。

事故发生后，广元市委、市政府立即启动突发重大事故 II 级响应，迅速成立了由市委书记、市长任指挥长的白龙湖沉船事故救援处置指挥部，调动各方力量全力投入抢险救援工作。

白龙湖周边群众自发组织船舶在事发水域开展搜救。利州区组织武警、消防等救援力量在沉船点及下游进行高密度地毯式搜

寻，成功搜救起王明星等 4 人，并立即送往医院救治。

6 月 4 日晚，中国蓝天救援队、重庆中山救援抢险队、江油太白救援队、南充腾达水下作业公司等专业救援队伍 90 余人陆续抵达现场，开展搜救工作。

6 月 5 日至 7 日，交通运输部救助打捞局及烟台打捞局、广州打捞局相关领导及专业救援人员 40 余人陆续抵达现场，开展搜救工作。

6 月 5 日，救援队采用强磁和水下图传系统，发现失事船体的栏杆、甲板和防撞轮胎，确定了沉船的位置。

6 月 6 日，打捞遇难者 1 人，经确认为失踪人员赵斌；水下救援机器人运抵现场，开始下水搜救。

6 月 7 日，打捞遇难者 2 人，经确认为失踪人员周密（女）、王型菊（女）。

6 月 8 日，机器人探测发现沉船周边有 3 具尸体。

6 月 9 日，打捞遇难者 6 人，经确认是失踪人员魏佳佳（女）、赵其萱（女）、胡艺（女）、周林、余敏（女）、杨诗雨（女）。

6 月 10 日，打捞遇难者 3 人。经确认为失踪人员庞春毅（女）、秦诗涵（女）、陈玲（女）。

6 月 11 日，打捞遇难者 1 人。经确认为失踪人员胡大国。

6 月 12 日，打捞遇难者 1 人。经确认为失踪人员周丕强。至此，14 名失踪人员已全部找到，经确认，全部溺水死亡。搜

救行动终止。

（三）善后处置情况。

事故发生后，广元市及时组织呼吸、心血管、急诊等医疗专家和护理骨干、心理医生组成医疗队伍，全力救治获救人员；安排心理医生对获救人员进行心理干预治疗，开展心理抚慰；6月12日，3名获救人员通过医疗专家组评估，全部出院。利州区妥善制定善后处置方案，开展家属安抚及善后工作，为每个家庭派驻一个工作组，加强与家属的沟通交流，搞好教育引导，疏导思想情绪，提供人文关怀。充分尊重家属意愿、民俗民风，殡仪馆妥善保存、及时处理罹难人员遗体。15名罹难者遗体全部火化并已安葬。保险公司已依法对伤亡人员进行了赔付；利州区政府向遇难人员发放了抚恤金。

五、沉船水下勘查情况

交通运输部烟台打捞局潜水员提供的《“川广元客 1008”船水下搜索情况》显示：事故船舶正坐于湖底斜坡上，船艏高于船艉，艏部淤埋 0.3 米左右，艉部淤埋较大，主甲板在泥下 0.8 米左右。客舱内舵轮完整，舱内两张长约 2 米的沙发和一张麻将桌，均翻倒在地，客舱内右后部散落了较多的板凳和多件救生衣等杂物，未发现其他大件物品，客舱周围的玻璃窗户破损严重。沉船船体未发现明显破损。

六、事故损失情况

此次事故造成“川广元客 1008”轮沉没，船上 18 人全部落水。其中，杨东、王明星、秦欢等 3 人经自救或他救生还，其余 15 人死亡。

七、事故时间、地点确认

（一）事故发生时间。

根据生还者、目击者的询问笔录，以及距事发地最近的目击者报警时间推定：事故发生时间为 2016 年 6 月 4 日 14 时 40 分左右。

（二）事故发生地点。

根据生还者、目击者的询问笔录以及对事故水域的现场实测，确定事故地点为白龙湖张家嘴水域，距薛家梁外侧礁石约 80 米，至北面湖岸线最小距离约 210 米，至东面湖岸线最小距离约 380 米，距离盐井溪码头约 5300 米。

八、事故经过

2016 年 6 月 4 日 12 时 30 分左右，周丕强驾驶“川广元客 1008”船从白龙湖盐井溪码头开航上行驶往小三峡景区。开航时，船上乘客和船员共计 18 人，天气晴朗，微风。

13 时 40 分左右，船舶上行至小三峡景区水域。

14 时 00 分左右，船舶在小三峡上峡口开始返航，下水航行驶往盐井溪码头。

14 时 30 分左右，湖面开始起风并伴有小雨。乘客王明星在

二层舱室内关闭窗户休息，其余人员均在一层舱室，关闭窗户避雨。

14 时 40 分左右，当船舶航行至薛家梁凸嘴下游外侧 50 ~ 60 米处，风速急剧增大，形成了目测波高超过 1 米的浪。此时，船舶正处于弯曲航段，右舷横向受强风（与 1 号风速风向监测点测得的南西南风向吻合），并受大浪影响，产生横摇。在风和浪的共同作用下，船体开始往左舷倾斜、船艏进水，船舶加速向左舷倾斜并迅速翻沉。

在船舶翻沉的过程中，王明星从二层舱室被甩出，杨东、秦欢、魏梦菲（女）被进入船舱内的水压从船舱门和窗户推出舱外，其他人员随船快速沉入湖底。王明星自己游至岸边获救；杨东、秦欢在自救的过程中被救援人员施救上岸；魏梦菲（女）被救援人员救起，送医院抢救无效死亡。

九、事故原因分析

“川广元客 1008”轮航行途中遭遇突发局地强对流天气带来的强风骤雨并伴有大浪的极端恶劣天气环境，船舶设计抗风能力不足以抵御所遭遇的风浪影响是导致本起事故的直接原因。

（一）事故发生时段，广元地区受高空下滑冷槽和地面弱冷空气的入侵，加之低空增温增湿，导致该地区处于上冷下暖、上干下湿的大气层结极不稳定状态，生成了强对流风暴，并逐渐发展为多单体风暴群，导致白龙湖库区附近出现了突发短时阵性大风灾害性天气，同时事故发生地的特殊峡谷地形产生的“狭管效

应”及水陆摩擦系数的差异也使得该水域风力持续增强，最大瞬时风速达 33.5m/s（对应风级为 12 级）。

事故发生时，事发水域风力增强速度极快，增强幅度极大。“川广元客 1008”轮从盐井溪码头出发及从小三峡上峡口开始返航时，天气晴朗；返航途中天色变暗；约 1430 时，航行至张家嘴水域时，开始起风并伴有小雨；约 1438 时，航行至张家嘴水域薛家梁航段，风力开始加大；约 1440 时，航行至受极端阵性大风影响的事发水域。

（二）“川广元客 1008”轮复原力矩无法抵御所受到的风压倾侧力矩。计算分析表明：在不考虑波浪影响、船舶无横摇的情况下，受正横风风速为 22.15 米/秒时（对应风级为 9 级），风压倾侧力矩将大于“川广元客 1008”轮的复原力矩，船舶将会发生倾覆；在船舶受波浪、操舵转向影响等情况下，当船舶横摇达到横摇角（约 14.3° ），正横风风速为 9.6 米/秒时（对应风级为 5 级），风压倾侧力矩将大于“川广元客 1008”轮的复原力矩，船舶将会发生倾覆。

事故发生时，“川广元客 1008”轮正处于张家嘴水域薛家梁凸嘴处，船体右舷受风。事发水域当日的最大瞬时风速为 33.5 米/秒，远远大于该船舶能够抵御的受正横风（风速为 22.15 米/秒）时的理论倾覆值，而且事发时，该水域还出现了目测波高约 1 米的大浪，船舶的抗风能力无法克服从右舷吹来的强风和大浪的共

同作用力，船舶向左倾斜，并迅速翻沉。

十、调查发现的其他类似问题

调查组在延伸调查中，还发现相关部门在日常管理和监督检查中存在以下问题：

（一）气象预警信息传递机制不健全。对接收到的气象预警信息，广元市、利州区相关部门未建立健全气象预警信息传递机制。

（二）预警设施管理不到位。白龙湖海事所对白龙湖上船舶的船载视频监控和风力测报系统管理不到位。

（三）签单发航等有关管理制度执行不严。广元市白龙湖风景区管理局未按规定对白龙湖盐井溪码头签单人员进行培训、考核；未指导、组织白龙湖游船经营者进行自然灾害、安全事故应急演练。白龙湖风景名胜区管理局盐井溪码头工作人员未按照规定到船舱清点核实人数。

十一、安全管理建议

（一）进一步明晰相关涉水部门职责。

贯彻落实《中华人民共和国内河交通安全管理条例》，健全水上交通安全管理责任体系，进一步厘清各级政府及交通运输、海事、水利、农业、住建、旅游、体育、公安、安全监管等各涉水部门水上交通安全职责，进一步明确通航水域和非通航水域安全监管主体，划清职责边界，推动县、乡政府和相关涉水部门安

全监管责任切实落实到位。

（二）进一步加强水上安全风险管控。

结合水上交通安全风险区域性特点和“三重一关键”（即重点监管对象、重点时段、重点区域和关键环节），进一步排查通航水域主要风险源，对风险源种类、风险等级、可能产生的后果等进行分析评估，建立区域主要风险源排查数据库，加强数据库的录入、跟踪及更新工作，强化风险源动态管理。按照“人、船、环境、管理”等水上交通安全管理因素，制定针对性强的管控措施。针对天气异常多变、水位突变频繁等特殊航道区域，科学论证、合理规划，调整船舶发航、停靠码头（点）及航行线路，确保船舶航行安全。

（三）进一步加强恶劣天气监测预警及信息传递。

针对中小尺度强对流天气强度大、突发性强、致灾重等特点，进一步加强监测站网建设，强化科技支撑能力，不断提高恶劣天气监测预警水平。建立健全大风、大雾、暴雨等恶劣天气和雨情、水情等信息共享及预报预警、信息传递机制，强化短时临近预警信息的快速发布，通过广播电台、手机短信等各种手段和各相关部门、社会的信息传播资源及时传递各类监测预警信息，着力解决预警信息传递“最后一公里”问题，确保航行船舶、船员及时获取监测预警信息。

（四）进一步加强船舶动态监管和应急救援能力建设。

大力推进水上交通管理动态监控系统建设，强化北斗卫星定位系统在水上交通安全监管工作中的应用，特别是在偏远山区河流、湖泊的推广应用，及时有效地指挥船舶航行、作业和避险，提升船舶遇险时的搜索营救时效。增加设置应急搜救站点，配备结构合理、性能高效的救援装备，强化救援队伍建设，提高应急响应能力。建立完善应急救援协调联系机制，开展多层次、多类别应急演练。加强重点船舶、重点水域、重点时段的值班值守。

（五）进一步加大安全宣传教育力度。

大力加强水上交通安全宣传工作，通过网络、微信、微博等新媒体以及宣传单、标语、标牌等方式，广泛宣传水上交通安全知识和应急常识，有效提升人民群众水上交通出行的安全风险意识和避险自救能力。加快船员培训和船员考试基础设施建设，加强水上交通从业人员安全教育培训和应急处置技能培训，推动宣教活动常态化，进一步强化从业人员安全意识和安全技能。

交通运输部海事局文件

海安全〔2016〕323 号

交通运输部海事局关于调整四川广元 6.4 川广元客 1008 轮事故调查组成员的通知

四川省地方海事局：

6 月 4 日四川省广元市轮船有限公司所属“川广元客 1008”轮在广元白龙湖黑湾附近水域发生翻沉事故后，我局根据《内河交通安全管理条例》的规定成立了“四川广元 6·4‘川广元客 1008’轮事故调查组”（海安全〔2016〕305 号），对该事故组织开展调查。现根据部领导的指示，决定对调查组成员作如下调整：

组 长：

许如清 交通运输部海事局局长、党组书记

副组长：

— 1 —

李世新 交通运输部海事局副局长、高级海事调查官

刘孝明 四川省地方海事局局长

成 员:

杜永东 交通运输部安全与质量监督管理局处长

许吉翔 交通运输部海事局副局长（正处级）、高级海事调查官

邓少彪 交通运输部海事局副局长（正处级）

吴延国 交通运输部海事局船长、高级海事调查官

李跃勤 四川省地方海事局监督长、高级海事调查官

荣康林 四川省地方海事局处长

余立强 四川省地方海事局副局长、高级海事调查官

胡玉臣 泸州市地方海事局副局长

周玉彬 四川省地方海事局主任

朱学斌 武汉海事局副局长、高级海事调查官

蒋卫东 上海海事局船长、高级海事调查官

事故调查结案后，本调查组自行撤销，不再另行发文。



抄送：何建中副部长，成平安全总监，部安全与质量监督管理局

交通运输部海事局

2016年6月9日印发

抄送：国家安全生产监督管理总局，部安全与质量监督管理局。

交通运输部海事局

2017年2月8日印发
